

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। Wave guide Flange কী?**

বাকাশির্বো- ২০০৭, ১৭, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : ওয়েভ গাইড ফ্ল্যাঞ্জ হলো এমন এক ধরনের যান্ত্রিক কাপলিং ডিভাইস যা ওয়েভ গাইড সিস্টেমের বিভিন্ন অংশকে একে অপরের সাথে যুক্ত করে। একাধিক ওয়েভ গাইডকে সঠিকভাবে সংযোগ করে। ফলে এর ভেতর দিয়ে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল প্রবাহিত হয়।

***** ২। আইসোলেটরের কাজ কী?**

বাকাশির্বো- ২০০৭, ০৮, ১০, ১১, ১২, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৭, ১৮, ২০'পরি, ২৩'পরি, ২৪'পরি

উত্তর : আইসোলেটর হলো একটি দুই-পোর্ট বিশিষ্ট মাইক্রোওয়েভ ডিভাইস যা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সিগন্যালকে শুধুমাত্র এক অভিমুখে প্রবাহিত হয়। এর প্রধান কাজ হলো সামনের দিকে সিগন্যালকে কোনো বাধা ছাড়াই যেতে দেওয়া কিন্তু বিপরীত দিক থেকে আসা সিগন্যালকে উচ্চ মাত্রার বাধা প্রদানের মাধ্যমে আটকে দেওয়া, যাতে মূল জেনারেটর বা সোর্স সুরক্ষিত থাকে।

*** ৩। ম্যাজিক টী কী?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৭, ০৯, ১০,

১১, ১২, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৭, ২১, ২২, ২৩'পরি, ২৩, ২৪'পরি

উত্তর : যে টী (Tee) একটি ই-প্লেন (E-Plane) এবং একটি এইচ-প্লেন (H-Plane) টী-এর সমন্বয়ে গঠিত হয়, তাকে ম্যাজিক টী (Magic Tee) বলে।

** ৪। Coupling loop কী?

বাকাশিবো- ২০১৯

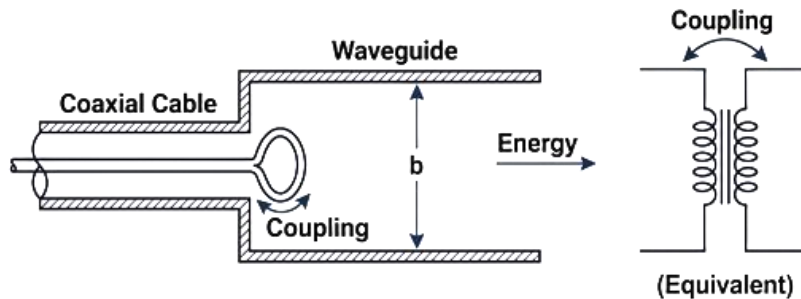
উত্তর : কাপলিং লুপ হলো এক ধরনের ম্যাগনেটিক কাপলিং। এটি ওয়েভ গাইডের এমন স্থানে যুক্ত করা হয় যেখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড সর্বোচ্চ থাকে। ফলে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের সাথে লম্বভাবে স্থাপন করা হয়।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। Coupling loops-এর গঠন চিত্র অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : Coupling loops-এর গঠন চিত্র নিচে অঙ্কন করা হলো :

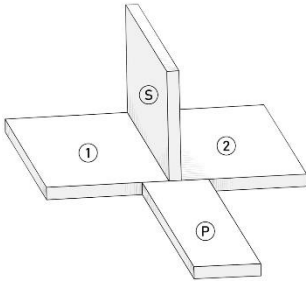


**** ২। Magic Tee-এর গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর।**

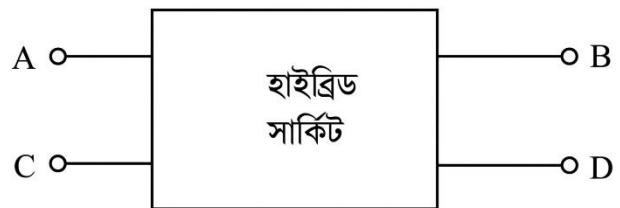
বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : Magic Tee-এর গঠন চিত্রসহ নিচে বর্ণনা করা হলো :

একটি ই-প্লেন (E-plane) টী এবং একটি এইচ-প্লেন (H-plane) টী একত্রে যুক্ত করে ম্যাজিক টী (Magic Tee) তৈরি করা হয়। এটি মূলত একটি 4-পোর্ট হাইব্রিড সার্কিটের (Hybrid circuit) মতো কাজ করে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, যদি A বা C পোর্টে পাওয়ার দেওয়া হয়, তবে সেই পাওয়ার B ও D পোর্ট থেকে পাওয়া যায়, কিন্তু A থেকে C বা C থেকে A পোর্টে কোনো পাওয়ার যায় না। একইভাবে, B বা D পোর্টে পাওয়ার দিলে তা A ও C পোর্ট দিয়ে বের হয়, কিন্তু B ও D পোর্টের মধ্যে নিজেদের কোনো পাওয়ার আদান-প্রদান হয় না। ম্যাজিক টী মূলত এই হাইব্রিড সার্কিটের নীতি মেনেই কাজ করে।



চিত্র : ম্যাজিক টী



চিত্র : হাইব্রিড সার্কিট

*** ৩। Coupling Probes এবং Coupling Loop-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
বাকাশিবো- ২০০৭, ১০, ১১, ১৪, ১৬'পরি, ১৭, ২৩'পরি, ২৪'পরি

উত্তর : নিচে Coupling probes এবং Coupling loop-এর মাঝে প্রধান পার্থক্যগুলো দেওয়া হলো :

কাপলিং প্রোব (Coupling probes)	কাপলিং লুপ (Coupling loop)
১। ওয়েভ গাইডের সাথে কো-এক্সিয়াল (Co-axial) ক্যাবল যুক্ত করতে কাপলিং প্রোব ব্যবহৃত হয়।	১। মাইক্রোওয়েভ সিস্টেমে ওয়েভ গাইড সংযোগ দিতে কাপলিং লুপ ব্যবহৃত হয়।
২। এটি মূলত কো-এক্সিয়াল ক্যাবলের ভেতরের দিকের তারের একটি বর্ধিত অংশ।	২। এটি মূলত এক ধরনের ম্যাগনেটিক কাপলিং (Magnetic coupling)।
৩। ওয়েভ গাইডের দুটি দেয়ালের ঠিক মাঝখান পর্যন্ত প্রবেশ করানো হয়।	৩। ওয়েভ গাইডের এমন স্থানে বসানো হয় যেখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড সবচেয়ে বেশি থাকে।
৪। এর প্রোবের দৈর্ঘ্য এবং অবস্থান একেবারে সঠিক হওয়া আবশ্যিক।	৪। এর লুপের তলটিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সাথে লম্বভাবে স্থাপন করতে হয়।

**** 8। Magic Tee-এর 4টি ব্যবহার লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১২'পরি, ১৩, ১৫'পরি, ১৬, ১৭

উত্তর : মাইক্রোওয়েভ সিস্টেমে ম্যাজিক টী (Magic Tee)-এর প্রধান চারটি ব্যবহার নিম্নে দেওয়া হলো :

- i) আইসোলেটর (Isolator) হিসেবে।
- ii) ম্যাচিং ডিভাইস (Matching device) হিসেবে।
- iii) ফেজ শিফটার (Phase shifter) তৈরি করতে।
- iv) ট্রান্স-রিসিভারের (Transceiver) T/R সুইচ হিসেবে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :****** ১। চিত্রসহ ওয়েভ মিটারের (Wave meter) কার্যনীতি বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১০, ১৬, ১৯

উত্তর : ওয়েভ মিটার এর কার্যপ্রণালী নিচে দেওয়া হলো :



চিত্র : Wave meter

কার্যপ্রণালী :

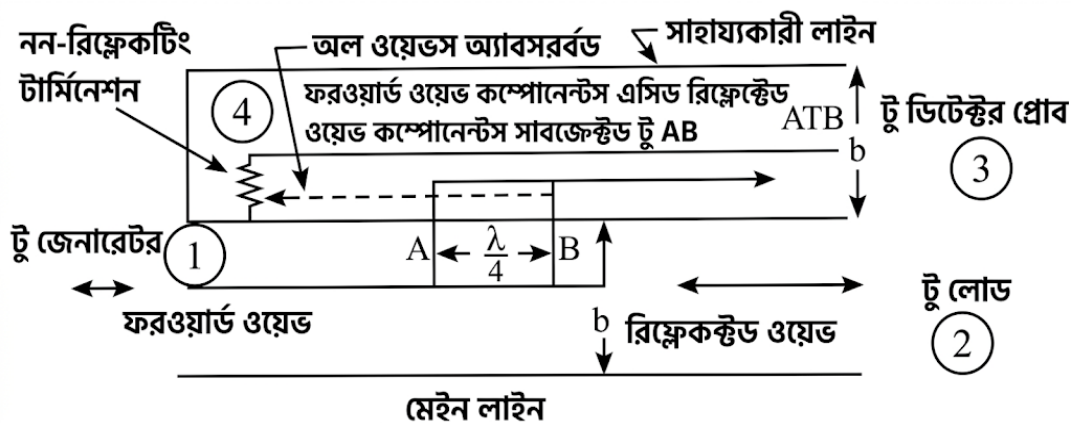
ওয়েভ মিটার রেজন্যান্স (Resonance) নীতিতে কাজ করে। এটি জেনারেটর এবং লোডের মাঝখানে অবস্থান করে। যখন জেনারেটর থেকে সিগন্যাল প্রবাহিত করা হয়। তখন ক্যাভিটির ভেতরের আয়তন পরিবর্তন

করে একে নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে টিউন করা হয়। যখন জেনারেটর এর সিগন্যাল ফ্রিকোয়েন্সি এবং ক্যাপিটর রেজন্যান্ট ফ্রিকোয়েন্সি সমান হয়। তখন ক্যাপিটর ভেতর সর্বোচ্চ শক্তি সঞ্চারিত হয়। রেজন্যান্স অবস্থায় সিস্টেমের বাধা সর্বনিম্ন থাকে। ফলে জেনারেটর থেকে সর্বোচ্চ পাওয়ার লোডে সরবরাহ হয়। এই সর্বোচ্চ পাওয়ার এর উপস্থিতি ডিটেক্টরের সাথে যুক্ত ইন্ডিকেটরে দেখা যায়। ফলে সর্বোচ্চ পাঠ (Peak reading) প্রদর্শন করে। ঠিক সেই মুহূর্তে মিটারের স্কেল থেকে সরাসরি নিখুঁত ফ্রিকোয়েন্সির মান সংগ্রহ করা হয়। সর্বোচ্চ পাঠের বিন্দু হলো সিগন্যালের সঠিক ফ্রিকোয়েন্সি।

*** ২। চিত্রসহ ডাইরেকশনাল কাপলার (Directional Coupler) এর গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা করো।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ১৫, ১৬, ১৮, ২০'পরি, ২১, ২২, ২৩'পরি, ২৪'পরি

উত্তর : ডাইরেকশনাল কাপলার এর গঠন ও কার্যপ্রণালি নিচে বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : Directional Coupler

গঠন প্রণালি :

ডাইরেকশনাল কাপলার একটি প্রধান ট্রান্সমিশন লাইন (Main Line) এবং সাহায্যকারী লাইনের (Auxiliary Line) সমন্বয়ে গঠিত। এই দুটি লাইন একে অপরের সমান্তরালে থাকে এবং এদের মাঝে দুটি প্রোব থাকে। এই প্রোব দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব সুনির্দিষ্টভাবে $\frac{\lambda}{4}$ রাখা হয়। সাহায্যকারী লাইনের এক প্রান্তে (পোর্ট ৪) একটি নন-রিফ্লেক্টিং টার্মিনেশন বা রেজিস্টভ লোড থাকে। যা তরঙ্গ শোষণ করে নেয়। অন্য প্রান্তটি (পোর্ট ৩) পাওয়ার পরিমাপের জন্য ডিটেক্টর প্রোবের সাথে যুক্ত থাকে। মেইন লাইনের এক প্রান্তকে ইনপুট (পোর্ট ১) এবং অন্য প্রান্তকে লোড (পোর্ট ২) হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

কার্যপ্রণালি :

যখন মেইন লাইন দিয়ে ফরোয়ার্ড ওয়েভ প্রবাহিত হয়। তখন ছিদ্র দুটির মাধ্যমে শক্তির একটি ক্ষুদ্র অংশ সাহায্যকারী লাইনে প্রবেশ করে। এই শক্তি ডিটেক্টর প্রান্তের (পোর্ট ৩) দিকে যাওয়ার সময় একই দশায় থাকে। ফলে তারা একত্রে যুক্ত হয়ে ডিটেক্টরে দেখা যায়। কিন্তু বিপরীত দিকে টার্মিনেশন প্রান্তের (পোর্ট ৪) দিকে যাওয়ার সময় ছিদ্র দুটির দূরত্বের কারণে তরঙ্গগুলোর মধ্যে 180° দশা পার্থক্য তৈরি হয়। ফলে তারা একে অপরকে বাতিল করে দেয় এবং সেখানে কোনো শক্তি পৌঁছায় না। এইভাবে ডাইরেকশনাল কাপলার মেইন লাইনের মূল প্রবাহে বিঘ্ন না ঘটিয়ে শুধুমাত্র একমুখী তরঙ্গের পাওয়ার নিখুঁতভাবে পরিমাপ করতে পারে।

প্রয়োজনীয় সূত্র :

১। কাপলিং ফ্যাক্টর $c = 10 \log_{10} \frac{P_i}{P_f}$

২। ডাইরেক্টিভিটি $D = 10 \log_{10} \frac{P_f}{P_b}$